



Hormonas Hipofisarias

El eje hipotálamo-hipófisis y sus hormonas reguladoras

La hipófisis es la 'glándula directora' del sistema endocrino, pero obedece al hipotálamo. La adenohipófisis sintetiza y libera hormonas propias en respuesta a factores hipotalámicos que llegan por el sistema porta hipofisario; la neurohipófisis no fabrica hormonas, solo almacena y libera dos neurohormonas producidas en el hipotálamo.

EJE REGULADOR

1. Hipotálamo (núcleos supraóptico, paraventricular e hipofisiotrópicos)
2. Hipófisis: neurohipófisis (libera) / adenohipófisis (sintetiza y libera)
3. Glándula o tejido diana: tiroides, suprarrenal, gónadas, hueso, riñón, mama
4. Efecto biológico: crecimiento, metabolismo, reproducción, homeostasis hídrica

HORMONAS DEL MÓDULO

ADH (Vasopresina)

Glándula/origen: Neurohipófisis

Resumen: Hormona antidiurética: conserva agua libre aumentando la permeabilidad del túbulo colector renal.

Mecanismo: Sintetizada en el núcleo supraóptico, viaja al lóbulo posterior y se libera ante el aumento de la osmolaridad plasmática o la caída de la volemia. Se une a receptores V2 renales (Gs-AMPC) que insertan acuaporina-2 en la membrana apical; a dosis altas actúa sobre receptores V1 vasculares produciendo vasoconstricción.

Correlación clínica: Diabetes insípida central (déficit de ADH); diabetes insípida nefrogénica (falla del receptor V2); SIADH (exceso de ADH con hiponatremia dilucional).

Oxitocina

Glándula/origen: Neurohipófisis

Resumen: Contrae el músculo liso uterino y las células mioepiteliales mamarias.

Mecanismo: Se une a receptores Gq en el miometrio (contracción vía IP3/Ca2+) y en las células mioepiteliales mamarias, generando el reflejo de eyección láctea. Su liberación es un reflejo de retroalimentación positiva ante la succión o la distensión cervicovaginal.

Correlación clínica: Uso obstétrico para inducir el parto y prevenir hemorragia posparto; el estrés puede inhibir el reflejo de eyección.

Hormona de Crecimiento (GH)

Glándula/origen: Adenohipófisis (células somatotropas)

Resumen: Promueve el crecimiento lineal y regula el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos.

Mecanismo: Actúa vía receptor JAK2/STAT5. Efecto directo: lipólisis y efecto anti-insulínico. Efecto indirecto, mediado por IGF-1 hepático, sobre el cartílago de crecimiento. Secreción pulsátil, mayor en sueño profundo; estimulada por GHRH y ghrelina, inhibida por somatostatina e IGF-1.

Correlación clínica: Gigantismo (exceso antes del cierre epifisario); acromegalia (exceso en el adulto); enanismo hipofisario (déficit en la infancia).

TSH (Tirotropina)

Glándula/origen: Adenohipófisis (células tiotropas)

Resumen: Estimula todas las etapas de síntesis y liberación de hormonas tiroideas.

Mecanismo: Se une a receptores Gs en el tirocito, activando captación de yoduro, síntesis de tiroglobulina y liberación hormonal. Estimulada por TRH; inhibida por retroalimentación negativa de T3/T4 libres.

Correlación clínica: TSH elevada con T4 baja: hipotiroidismo primario. TSH suprimida en enfermedad de Graves (anticuerpos estimulantes del receptor).

ACTH (Corticotropina)

Glándula/origen: Adenohipófisis (células corticotropas)

Resumen: Estimula la síntesis de esteroides en la corteza suprarrenal, principalmente cortisol.

Mecanismo: Deriva del precursor POMC. Se une a MC2R (Gs-AMPC) y activa la conversión de colesterol a pregnenolona en la zona fascicular. Controlada por CRH y por el ritmo circadiano; el cortisol la inhibe por retroalimentación negativa.

Correlación clínica: Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario secretor de ACTH); enfermedad de Addison (ACTH muy elevada por falla suprarrenal primaria, con hiperpigmentación).

FSH

Glándula/origen: Adenohipófisis (células gonadotropas)

Resumen: Estimula el crecimiento folicular en la mujer y la espermatogénesis en el hombre.

Mecanismo: Actúa sobre células de la granulosa (induce aromatasa) o de Sertoli (produce ABP e inhibina B). Estimulada por GnRH pulsátil; inhibida por inhibina y esteroides gonadales.

Correlación clínica: FSH elevada en falla gonadal primaria (hipogonadismo hipergonadotrópico); FSH baja en falla central (síndrome de Kallmann).

LH

Glándula/origen: Adenohipófisis (células gonadotropas)

Resumen: Desencadena la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo; estimula a las células de Leydig.

Mecanismo: El pico preovulatorio de LH (retroalimentación positiva por estrógeno alto sostenido) provoca la ovulación. En el hombre, activa la síntesis de testosterona en las células de Leydig vía Gs-AMPC.

Correlación clínica: Relación LH/FSH elevada en síndrome de ovario poliquístico; análogos de LH/hCG se usan para inducir ovulación en fertilidad.

Prolactina

Glándula/origen: Adenohipófisis (células lactotropas)

Resumen: Estimula el desarrollo mamario y la producción de leche; inhibe el eje reproductivo en la lactancia.

Mecanismo: Bajo control tónico inhibitorio de la dopamina hipotalámica. La succión inhibe la dopamina y aumenta la prolactina; TRH también la estimula. Actúa vía JAK2/STAT5 sobre el epitelio alveolar mamario.

Correlación clínica: Prolactinoma (amenorrea-galactorrea, disfunción erétil); hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos.

Neurohipófisis vs. Adenohipófisis

Característica	Neurohipófisis	Adenohipófisis
Origen embriológico	Neuroectodermo	Ectodermo oral (bolsa de Rathke)
¿Sintetiza hormonas?	No, solo libera	Sí, sintetiza y libera
Conexión con hipotálamo	Tracto neural directo	Sistema porta hipofisario
Hormonas	ADH, Oxitocina	GH, TSH, ACTH, FSH, LH, Prolactina